Домашняя работа №0

Паршева Ольга Б23-215

27 февраля 2026 г.

1 Формулировка задания

В зависимости от номера в списке группы поставить и численно решить задачу для волнового уравнения.
Вид волнового уравнения для варианта № 22:

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + f(x, y, z, t)$$

2 Постановка задачи

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) - 0.5\sin(2t)\sin(x)\sin(y)\sin(z), a = 1, (x, y, z) \in \{(x, y, z) \in R^3 \mid 0 < x < \pi, 0 < y < \pi, 0 < z \\ u(0, y, z, t) = u(\pi, y, z, t) = 0, \\ u(x, 0, z, t) = u(x, \pi, z, t) = 0, \\ u(x, y, 0, t) = u(x, y, \pi, t) = 0, \\ u(x, y, z, 0) = \sin(x)\sin(y)\sin(z), \\ u_t(x, y, z, 0) = (\sqrt{3} + 1)\sin(x)\sin(y)\sin(z) \end{cases}$$

3 Аналитическое решение задачи

Поскольку начальные условия и правая часть уравнения представляют собой произведение тригонометрических функций, ищем решение в виде:

$$u(x, y, z, t) = T(t)\sin(x)\sin(y)\sin(z).$$

Подставляя это выражение в исходное уравнение, получаем:

$$T''(t)\sin(x)\sin(y)\sin(z) = -3T(t)\sin(x)\sin(y)\sin(z) - 0.5\sin(2t)\sin(x)\sin(y)\sin(z).$$

Делением на $\sin(x)\sin(y)\sin(z)$ (которое отлично от нуля в области определения) приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению:

$$T''(t) + 3T(t) = -0.5\sin(2t),$$

с начальными условиями:

$$T(0) = 1, \quad T'(0) = \sqrt{3} + 1.$$

Решение однородного уравнения:

$$T_h(t) = A\cos(\sqrt{3}\,t) + B\sin(\sqrt{3}\,t).$$

Частное решение ищем в виде $T_p(t) = C\sin(2t) + D\cos(2t)$. Подставляя в уравнение, находим $C = 0.5$, $D = 0$. Таким образом, общее решение:

$$T(t) = A\cos(\sqrt{3}\,t) + B\sin(\sqrt{3}\,t) + 0.5\sin(2t).$$

Применяя начальные условия, получаем $A = 1$, $B = 1$. Следовательно, точное решение задачи:

$$u_0(x, y, z, t) = \left[\cos\left(\sqrt{3}\,t\right) + \sin\left(\sqrt{3}\,t\right) + \frac{1}{2}\sin(2t)\right]\sin(x)\sin(y)\sin(z).$$

4 Численный метод

Для численного решения задачи использован метод конечных разностей. Пространственная область дискретизована с шагом $h = \pi/N$, временная — с шагом τ.

Уравнение в конечных разностях для внутренних узлов сетки:

$$\frac{u_{i,j,k}^{n+1} - 2u_{i,j,k}^{n} + u_{i,j,k}^{n-1}}{\tau^2} = \frac{u_{i+1,j,k}^{n} - 2u_{i,j,k}^{n} + u_{i-1,j,k}^{n}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1,k}^{n} - 2u_{i,j,k}^{n} + u_{i,j-1,k}^{n}}{h^2} + \frac{u_{i,j,k+1}^{n} - 2u_{i,j,k}^{n} + u_{i,j,k-1}^{n}}{h^2} + f_{i,j,k}^{n},$$

где $f_{i,j,k}^{n} = -0.5\sin(2t_n)\sin(x_i)\sin(y_j)\sin(z_k)$.

Граничные условия учитываются как $u = 0$ на границах области. Начальные условия заданы как:

$$u_{i,j,k}^{0} = \sin(x_i)\sin(y_j)\sin(z_k), \quad u_{i,j,k}^{1} = \left[1 + \tau(\sqrt{3}+1) - \frac{3\tau^2}{2}\right]\sin(x_i)\sin(y_j)\sin(z_k).$$

Условие устойчивости (условие Куранта-Фридрихса-Леви) для трехмерного волнового уравнения:

$$\tau \leq \frac{h}{\sqrt{3}}.$$

5 Результаты численного моделирования

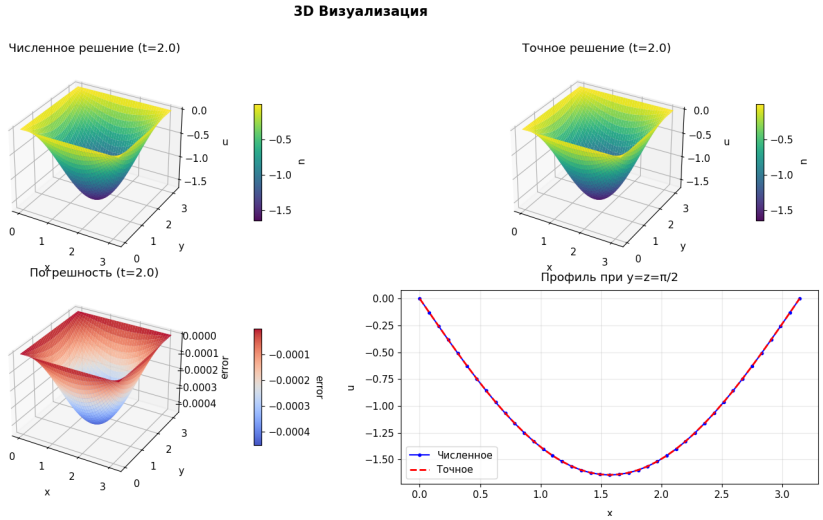
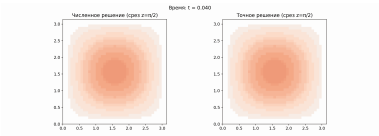


Рис. 1: 3D-визуализация решения: сверху — численное и точное решения, снизу — погрешность и профиль вдоль оси x при $T = 2.0$

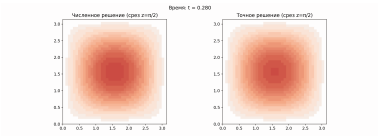
На рисунке 1 представлена 3D-визуализация решения. Верхний ряд показывает численное и точное решения, нижний — погрешность (остаётся на уровне 10^{-4}) и профиль решения вдоль оси x при $T = 2.0$. Наблюдается хорошее совпадение решений.

6 Статичная визуализация динамики решения

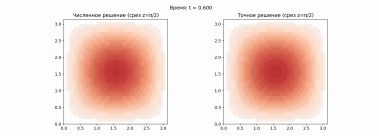
Для демонстрации эволюции решения во времени на рисунке 2 представлены характерные кадры, равномерно распределённые по временному интервалу $t \in [0, 2.0]$. Выбраны моменты времени, соответствующие фазам колебаний: начальное возмущение, максимумы и минимумы амплитуды.



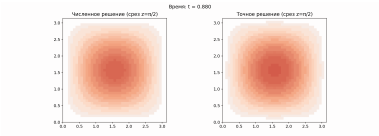
(a) $t = 0.40$



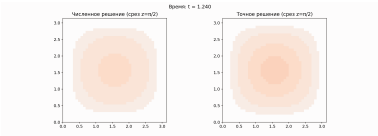
(b) $t = 0.28$



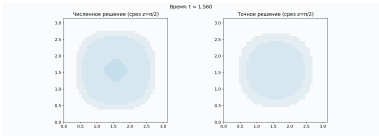
(c) $t = 0.65$



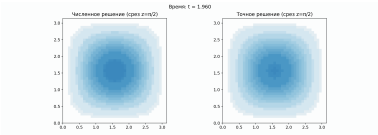
(d) $t = 0.88$



(e) $t = 1.24$



(f) $t = 1.56$



(g) $t \approx 2.00$

Рис. 2: Эволюция решения $u(x, y, z, t)$ во времени. Показан центральный срез $z = \pi/2$. Цветовая шкала одинакова для всех кадров.

7 Заключение

В ходе работы было реализовано численное решение трёхмерного волнового уравнения с источником методом конечных разностей. Сравнение с аналитическим решением подтвердило высокую точность метода: максимальная погрешность не превышает 10^{-4} на всём временном интервале $[0, 2.0]$.

Визуализация результатов в виде 3D-графиков и анимации позволяет наглядно продемонстрировать корректность реализации алгоритма и физическую адекватность полученного решения.